

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE RESULTADOS POR METODOLOGÍA

Transecto

1. Número de individuos registrados:

- Total registrado: 114.000
- Mayor aporte: Bda (61.000 individuos).
- Otros aportes relevantes:
 - * Bfvs: 16.000 individuos.
 - * Bdb: 37.000 individuos.

2. Esfuerzo aplicado:

- Total: 156.000 horas-hombre.
- Mayor esfuerzo en: Bda (84.000).

3. Éxito de captura:

- Éxito general: 0.731 individuos por hora-hombre.
 - Mayor éxito en: Bfvs (0.889).
 - Éxitos observados en otras coberturas:
 - * Bda: 0.726.
 - * Bdb: 0.685.
-

Punto de observacion

1. Número de individuos registrados:

- Total registrado: 16.000
- Mayor aporte: Bda (11.000 individuos).
- Otros aportes relevantes:
 - * Bdb: 5.000 individuos.

2. Esfuerzo aplicado:

- Total: 8.000 horas-hombre.
- Mayor esfuerzo en: Bda (6.000).

3. Éxito de captura:

- Éxito general: 2.000 individuos por hora-hombre.
 - Mayor éxito en: Bdb (2.500).
 - Éxitos observados en otras coberturas:
 - * Bda: 1.833.
-

Camara Trampa

1. Número de individuos registrados:

- Total registrado: 94.000
- Mayor aporte: Bdb (53.000 individuos).

- Otros aportes relevantes:

* Bda: 41.000 individuos.

2. Esfuerzo aplicado:

- Total: 3240.000 horas-hombre.

- Mayor esfuerzo en: Bda (2160.000).

3. Éxito de captura:

- Éxito general: 0.029 individuos por hora-hombre.

- Mayor éxito en: Bdb (0.049).

- Éxitos observados en otras coberturas:

* Bda: 0.019.

RESUMEN INTERPRETATIVO GLOBAL

En términos generales, los distintos métodos de muestreo aplicados mostraron variaciones importantes en abundancia.

- El método Transecto registró un total de 114.000 individuos, con un esfuerzo acumulado de 156.000 horas-hombre.

- El método Punto de observación registró un total de 16.000 individuos, con un esfuerzo acumulado de 8.000 horas-hombre.

- El método Cámara Trampa registró un total de 94.000 individuos, con un esfuerzo acumulado de 3240.000 horas-hombre.

Este resumen global permite comprender la eficiencia relativa de cada metodología y su aporte al inventario general.

DESCRIPCIÓN ECOLÓGICA POR ÓRDENES

Totales generales: 7 órdenes, 16 familias, 30 especies y 224 individuos.

PÁRRAFO GLOBAL:

En general, el orden más representativo fue el orden **Carnivora**, con 10 especies, pertenecientes a familias como: Canidae (2 spp.), Procyonidae (3 spp.), Mustelidae (2 spp.), Felidae (2 spp.), Mephitidae (1 spp.). Este orden representó el 33.33% del total de especies (30). El segundo y siguientes órdenes más representativos fueron: **Chiroptera**, con 7 especies, pertenecientes a las familias Phyllostomidae, Vespertilionidae (23.33%); **Rodentia**, con 5 especies, pertenecientes a las familias Dasyproctidae, Cuniculidae, Sciuridae, Echimyidae, Erethizontidae (16.67%); **Didelphimorphia**, con 5 especies, pertenecientes a las familias Didelphidae (16.67%). Por consiguiente, los órdenes Cingulata, Galliformes, Pilosa, cada uno con 1 especie. La especie más abundante registrada en el muestreo fue **Dasyprocta punctata**, con 43 individuos.

DETALLE POR ORDEN (ordenado de mayor a menor riqueza específica):

El orden Carnivora agrupa un total de 10 especies (33.33% del total de especies), y suma 36 individuos, equivalente al 16.07% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Canidae: 2 especies y 11 individuos; Procyonidae: 3 especies y 10 individuos; Mustelidae: 2 especies y 7 individuos; Felidae: 2 especies y 5 individuos; Mephitidae: 1 especie y 3 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Procyonidae (3 especies), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Canidae (11 individuos). Las especies más abundantes dentro de Carnivora fueron: 1. Cerdocyon thous (10 individuos) 2. Eira barbara (4 individuos) 3. Procyon cancrivorus (4 individuos).

El orden Chiroptera agrupa un total de 7 especies (23.33% del total de especies), y suma 25 individuos, equivalente al 11.16% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Phyllostomidae: 5 especies y 22 individuos; Vespertilionidae: 2 especies y 3 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Phyllostomidae (5 especies), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Phyllostomidae (22 individuos). Las especies más abundantes dentro de Chiroptera fueron: 1. Carollia perspicillata (15 individuos) 2. Artibeus anderseni (4 individuos) 3. Myotis nigricans (2 individuos).

El orden Rodentia agrupa un total de 5 especies (16.67% del total de especies), y suma 110 individuos, equivalente al 49.11% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Dasyproctidae: 1 especie y 43 individuos; Cuniculidae: 1 especie y 28 individuos; Sciuridae: 1 especie y 21 individuos; Echimyidae: 1 especie y 16 individuos; Erethizontidae: 1 especie y 2 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Dasyproctidae (1 especie), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Dasyproctidae (43 individuos). Las especies más abundantes dentro de Rodentia fueron: 1. Dasyprocta punctata (43 individuos) — **especie más abundante global** 2. Cuniculus paca (28 individuos) 3. Syntheosciurus granatensis (21 individuos). Cabe resaltar que **Dasyprocta punctata** es también la especie más abundante registrada en todo el muestreo (43 individuos).

El orden Didelphimorphia agrupa un total de 5 especies (16.67% del total de especies), y suma 41 individuos, equivalente al 18.3% del total de individuos registrados (224). Este

orden está representado por las siguientes familias: Didelphidae: 5 especies y 41 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Didelphidae (5 especies), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Didelphidae (41 individuos). Las especies más abundantes dentro de Didelphimorphia fueron: 1. *Didelphis marsupialis* (20 individuos) 2. *Gracilinanus marica* (10 individuos) 3. *Marmosa robinsoni* (5 individuos).

El orden Cingulata agrupa un total de 1 especie (3.33% del total de especies), y suma 9 individuos, equivalente al 4.02% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Dasypodidae: 1 especie y 9 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Dasypodidae (1 especie), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Dasypodidae (9 individuos). Las especies más abundantes dentro de Cingulata fueron: 1. *Dasypus fenestratus* (9 individuos).

El orden Galliformes agrupa un total de 1 especie (3.33% del total de especies), y suma 2 individuos, equivalente al 0.89% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Cracidae: 1 especie y 2 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Cracidae (1 especie), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Cracidae (2 individuos). Las especies más abundantes dentro de Galliformes fueron: 1. *Penelope argyrotis* (2 individuos).

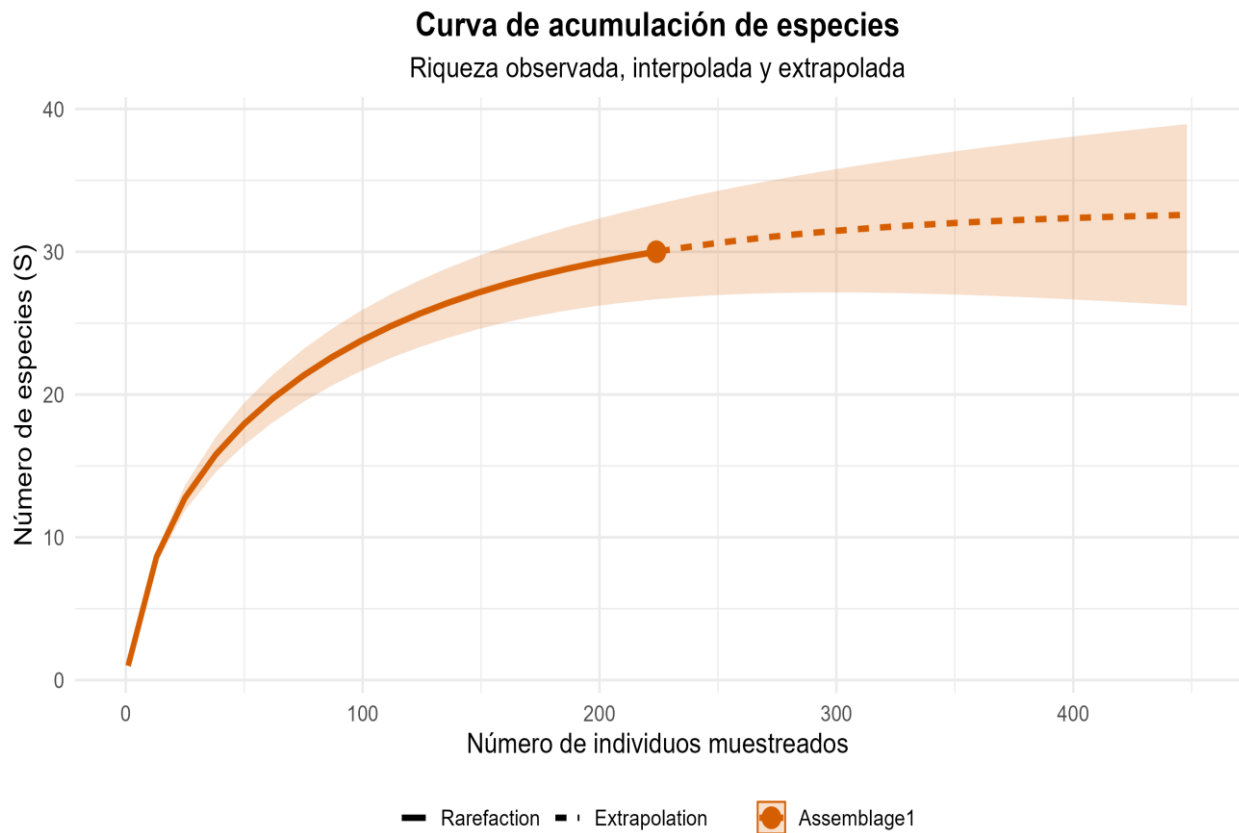
El orden Pilosa agrupa un total de 1 especie (3.33% del total de especies), y suma 1 individuo, equivalente al 0.45% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Bradypodidae: 1 especie y 1 individuo. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Bradypodidae (1 especie), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Bradypodidae (1 individuo). Las especies más abundantes dentro de Pilosa fueron: 1. *Bradypus variegatus* (1 individuo).

■■ NOTA: El coeficiente de variación estimado para la distribución de incidencias es 1.002.

Dado que $CV > 0.5$, existe alta heterogeneidad en la detectabilidad de las especies.

■ Anne Chao recomienda **usar la versión clásica (Classic)** del estimador Chao2 en lugar de la bias-corrected. Posteriormente, compara los valores de **Chao2 clásico** y **ICE**, y reporta el mayor como mejor estimador de

1. Curva de acumulación de especies (iNEXT)



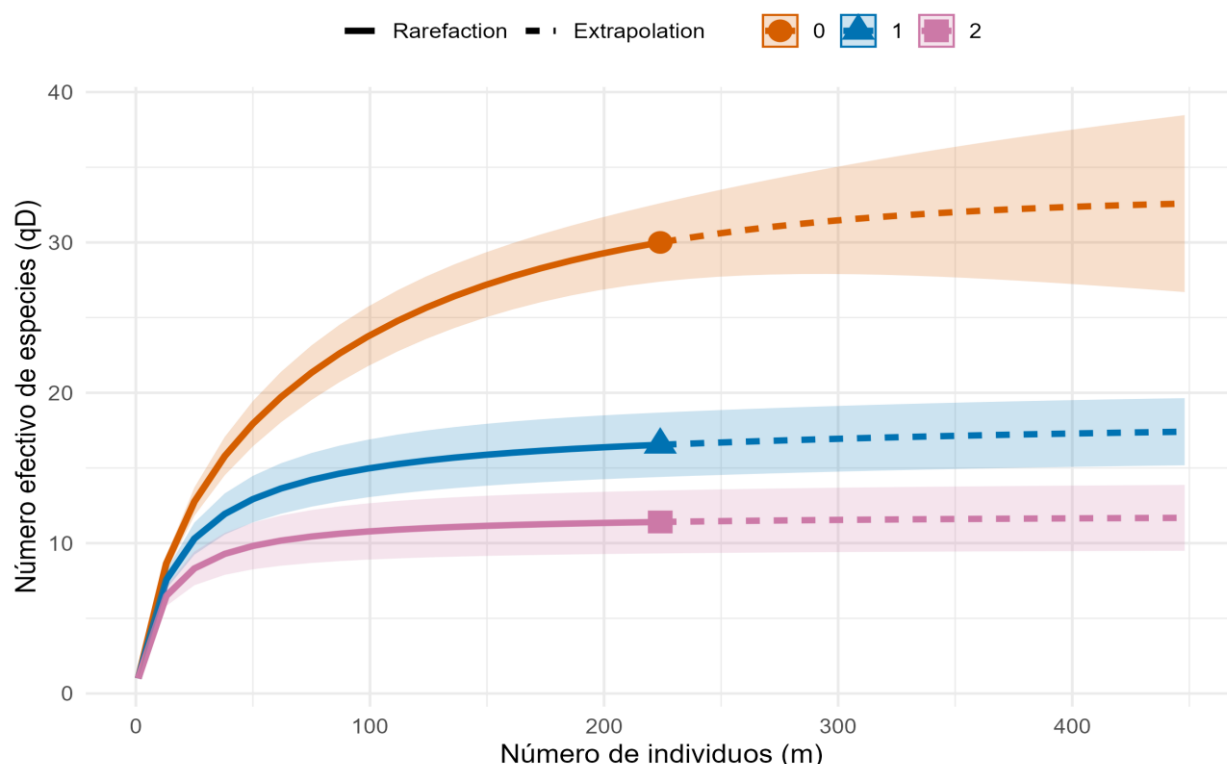
1.1. Interpretación del análisis

En el Muestreo se registraron un total de 224 individuos y 30 especies observadas. El valor de cobertura de muestra ($SC = 0.9735$) indica que el muestreo fue altamente representativo del ensamble analizado. Se detectaron 6 especies con un solo individuo (singletons) y 6 con dos individuos (doubletons), lo que representa una proporción moderada de especies raras. El estimador asintótico de riqueza (Chao1) predice aproximadamente 32.99 especies, es decir, unas 2.99 más de las observadas, lo que confirma la alta completitud del inventario. El índice de Shannon aumentó de 16.54 a 17.9, y el índice de Simpson pasó de 11.41 a 11.97, lo que refleja la estructura de abundancias y equidad de la comunidad.

2. Curvas de números de Hills (iNEXT)

Curvas de Diversidad de Hills ($q = 0, 1, 2$)

Riqueza observada, interpolada y extrapolada con intervalos de confianza (95%)



2.1. Interpretación de los números de Hills

En el análisis de diversidad basado en números de Hills: - Para $q = 0$ (riqueza de especies), se observaron 30 especies, con una estimación asintótica de 33 ± 7.3 . Esto representa un 90.95% de completitud, lo que indica que el muestreo fue adecuado, aunque podrían registrarse algunas especies adicionales.. - Para $q = 1$ (diversidad de Shannon), el número efectivo de especies fue de 16.5 y la estimación asintótica alcanzó 17.9 ± 1.34 (92.43% de completitud). El muestreo fue adecuado, aunque podrían registrarse algunas especies adicionales.. - Para $q = 2$ (diversidad de Simpson), el número efectivo de especies dominantes fue de 11.4, con un valor esperado de 12 ± 1.12 , alcanzando un 95.33% de completitud. El muestreo fue suficiente; las curvas alcanzan una tendencia asintótica.. En conjunto, las tres curvas muestran una tendencia asintótica, evidenciando que el esfuerzo de muestreo fue adecuado para representar la mayoría de las especies presentes en la comunidad.

diversidad ecológica fueron calculados a partir de las abundancias de especies registradas en cada cobertura vegetal. Para ello, se empleó el paquete scikit-bio (Rideout et al., 2016), ampliamente reconocido en bioinformática y ecología computacional para el análisis de diversidad alfa, beta y filogenética en comunidades biológicas. El índice de Shannon-Wiener (H') y el índice de Simpson se calcularon mediante la función `alpha_diversity()` de `skbio.diversity`, la cual implementa las fórmulas clásicas propuestas por Shannon & Weaver (1949) y Simpson (1949): $H' = -\sum(p_i \ln p_i)$ $D = \sum(p_i^2)$ donde p_i representa la proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos. El índice de Simpson fue transformado a su forma complementaria ($1 - D$) para expresar la diversidad efectiva. Los índices de equidad, riqueza, dominancia, Margalef y Menhinick se derivaron a partir de expresiones tradicionales de la ecología cuantitativa (Magurran, 2004; Begon, Townsend & Harper, 2006) aplicadas sobre los conteos de especies en cada cobertura. TABLA RESUMEN DE ÍNDICES Y FÓRMULAS -----

Índice	Fórmula	Referencia
----- Riqueza (S)		
Número de especies presentes	Magurran (2004)	Abundancia (N)
individuos observados	Begon et al. (2006)	Shannon (H')
Shannon & Weaver (1949)	Simpson (1-D)	$1 - \sum p_i^2$
(1949); Rideout et al. (2016)	Dominancia (D)	$\sum p_i^2$
McIntosh (1967)	Equidad (J')	$H'/\ln(S)$
Margalef (DMg)	$(S-1)/\ln(N)$	Margalef (1958)
$S/\sqrt{N}$	Menhinick (1964)	Menhinick (DMn)

----- Begon, M., Townsend, C. R., & Harper, J. L. (2006). Ecología: de individuos a ecosistemas (4.^a ed.). Oxford University Press. Magurran, A. E. (2004). Measuring biological diversity. Blackwell Publishing. Margalef, R. (1958). Information theory in ecology. General Systems, 3, 36–71. McIntosh, R. P. (1967). An index of diversity and the relation of certain concepts to diversity. Ecology, 48(3), 392–404. Menhinick, E. F. (1964). A comparison of some species–individuals diversity indices applied to samples of field insects. Ecology, 45(4), 859–861. Pielou, E. C. (1966). The measurement of diversity in different types of biological collections. Journal of Theoretical Biology, 13, 131–144. Rideout, J. R., et al. (2016). The scikit-bio package for bioinformatics and ecology. Bioinformatics, 32(15), 2229–2231. Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. University of Illinois Press. Simpson, E. H. (1949). Measurement of diversity. Nature, 163, 688.

INFORME DE ÍNDICES DE DIVERSIDAD

TABLA DE ÍNDICES CALCULADOS

Cobertura Índice	Bdatf	Bdbtf	Bfvs	Total
Riqueza (S)	24.0000	18.0000	6.0000	30.0000
Abundancia (N)	113.0000	95.0000	16.0000	224.0000
Shannon (H')	2.7160	2.5622	1.4729	2.8060
Simpson (1-D)	0.0964	0.0956	0.3047	0.0877
Dominancia (D)	0.9036	0.9044	0.6953	0.9123
Equidad (J')	0.8546	0.8865	0.8221	0.8250
Margalef (DMg)	4.8653	3.7331	1.8034	5.3588
Menhinick (DMn)	2.2577	1.8468	1.5000	2.0045

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS RESULTADOS

El índice de **riqueza (S)** representa el número total de especies registradas en una cobertura. No considera la abundancia.
La cobertura con mayor valor de **Riqueza (S)** es **Bdatf** (24.000), mientras que la más baja es **Bfvs** (6.000).

La **abundancia (N)** refleja el número total de individuos registrados; una alta abundancia puede indicar hábitats favorables.
La cobertura con mayor valor de **Abundancia (N)** es **Bdatf** (113.000), mientras que la más baja es **Bfvs** (16.000).

El índice de **Shannon (H')** mide la diversidad teniendo en cuenta tanto la riqueza de especies como su equidad.
En este índice, la cobertura con valor más alto es **Bdatf** (2.716, categoría media) y la más baja es **Bfvs** (1.473, categoría baja).

El índice de **Simpson (1-D)** expresa la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie.
En este índice, la cobertura con valor más alto es **Bfvs** (0.305, categoría baja) y la más baja es **Bdbtf** (0.096, categoría alta).

El índice de **Dominancia (D)** mide el grado en que una o pocas especies dominan el ensamblaje. Valores altos indican poca diversidad.
En este índice, la cobertura con valor más alto es **Bdbtf** (0.904, categoría alta) y la más baja es **Bfvs** (0.695, categoría baja).

La **equidad (J')** describe cuán uniformemente se distribuyen los individuos entre las especies. Valores altos indican alta equidad.
En este índice, la cobertura con valor más alto es **Bdbtf** (0.886, categoría alta) y la más baja es **Bfvs** (0.822, categoría media).

El índice de **Margalef (DMg)** ajusta la riqueza de especies en función del número de individuos, útil para comparar coberturas de diferentes tamaños.
En este índice, la cobertura con valor más alto es **Bdatf** (4.865, categoría baja) y la más baja es **Bfvs** (1.803, categoría alta).

El índice de **Menhinick (DMn)** también ajusta la riqueza según la abundancia total, proporcionando una medida estandarizada.
En este índice, la cobertura con valor más alto es **Bdatf** (2.258, categoría media) y la más baja es **Bfvs** (1.500, categoría alta).

Síntesis ecológica general:

Altos valores en los índices de **Shannon** y **Simpson** reflejan comunidades con gran diversidad y una distribución uniforme.

Finalmente, la columna **Total** resume los valores combinados del conjunto total de coberturas, brindando una visión general.

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE DIVERSIDAD

=====

En la cobertura Bdatf, la diversidad de Shannon (2.72) indica una diversidad moderada, mientras que el índice de
En la cobertura Bdbtf, la diversidad de Shannon (2.56) indica una diversidad moderada, mientras que el índice de
En la cobertura Bfvs, la diversidad de Shannon (1.47) indica una diversidad baja, mientras que el índice de Simps

En cuanto a la disimilitud beta (Bray–Curtis), los valores entre coberturas indican los niveles de similitud ecológica

=====

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DEL ÍNDICE COMPUESTO

=====

1. Jerarquización general de coberturas

- La cobertura con mayor valor del índice compuesto es **Bdatf** (0.999), lo que indica una estructura comunitaria
- La cobertura con menor valor es **Bfvs** (0.050), reflejando una comunidad más simple o dominada.

2. Contribución ecológica de los componentes del índice

El índice compuesto se construyó ponderando cuatro dimensiones de la diversidad:

- Shannon: Peso = 0.4
- Simpson: Peso = 0.2
- Chao1: Peso = 0.3
- Observed_otus: Peso = 0.1

Estos pesos determinan la importancia relativa de la diversidad efectiva, la equidad, la riqueza estimada y la riqueza

3. Comportamiento por cobertura (ordenadas de mayor a menor):

- Bdatf: índice = 0.999.
- Bdbtf: índice = 0.823.
- Bfvs: índice = 0.050.

Síntesis ecológica general:

El índice compuesto permite integrar diversidad, equidad y riqueza estimada en un solo valor estandarizado. Las c

=== INTERPRETACIÓN GENERAL DEL RANGO-ABUNDANCIA ===

El ensamblaje total está compuesto por 30 especies y un total de 448 individuos registrados. La curva rango-abundancia

Las especies más dominantes del paisaje general son:

- *Dasyprocta punctata* (43 individuos)
- *Cuniculus paca* (28 individuos)
- *Dasyprocta punctata* (25 individuos)
- *Syntheosciurus granatensis* (21 individuos)
- *Didelphis marsupialis* (20 individuos)

Estas especies determinan la pendiente inicial de la curva, indicando un patrón de dominancia pronunciado.

=== CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SEGÚN SU ABUNDANCIA ===

- Especies de ****alta abundancia**** (≥ 7 individuos): 9 especies.
- Especies de ****abundancia intermedia****: 13 especies.
- Especies de ****baja abundancia**** (≤ 2 individuos): 21 especies.

Este patrón sugiere un ensamblaje con pocas especies dominantes y un número considerable de especies raras,

=== INTERPRETACIÓN POR COBERTURA ===

--- Cobertura: TOTAL ---

Esta cobertura contiene 30 especies y un total de 224 individuos. La estructura de abundancias muestra una dominancia

- *Dasyprocta punctata* (43 individuos)
- *Cuniculus paca* (28 individuos)
- *Syntheosciurus granatensis* (21 individuos)

La cobertura presenta 8 especies de alta abundancia y 12 especies raras, lo que permite inferir su estado ecológico

--- Cobertura: Bdatf ---

Esta cobertura contiene 24 especies y un total de 113 individuos. La estructura de abundancias muestra una dominancia

- *Dasyprocta punctata* (25 individuos)
- *Cuniculus paca* (15 individuos)
- *Syntheosciurus granatensis* (9 individuos)

La cobertura presenta 6 especies de alta abundancia y 13 especies raras, lo que permite inferir su estado ecológico

--- Cobertura: Bdbtf ---

Esta cobertura contiene 18 especies y un total de 95 individuos. La estructura de abundancias muestra una dominancia

- *Dasyprocta punctata* (16 individuos)
- *Cuniculus paca* (13 individuos)
- *Syntheosciurus granatensis* (12 individuos)

La cobertura presenta 5 especies de alta abundancia y 7 especies raras, lo que permite inferir su estado ecológico

--- Cobertura: Bfvs ---

Esta cobertura contiene 6 especies y un total de 16 individuos. La estructura de abundancias muestra una dominancia

- *Carollia perspicillata* (8 individuos)
- *Dasyprocta punctata* (2 individuos)
- *Neogale frenata* (2 individuos)

La cobertura presenta 4 especies de alta abundancia y 2 especies raras, lo que permite inferir su estado ecológico

=== SÍNTESIS FINAL DEL ENSAMBLAJE ===

El análisis de curvas de rango–abundancia revela un ensamblaje estructurado por unas pocas especies dominantes

=====

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DEL USO DE HÁBITAT POR COBERTURA

=====

1. --- Riqueza total de especies ---

La cobertura con mayor riqueza registrada es **Bdatf** con **24 especies**, indicando una comunidad diversa y estructuralmente compleja.

La cobertura con menor riqueza es **Bfvs**, con **6 especies**, lo que refleja condiciones de menor complejidad estructural o efectos de perturbación.

2. --- Especies exclusivas ---

El mayor número de especies exclusivas se observó en **Bdatf**, con **10 especies** exclusivas (41.67% del total), lo que indica alta singularidad ecológica y presencia de especies especializadas.

La menor exclusividad se registró en **Bfvs**, con solo **1 especies** exclusivas (16.67%), característico de hábitats con predominio de especies generalistas.

3. --- Descripción ecológica por cobertura ---

- **Bdatf**

- Riqueza total: 24 especies
- Especies exclusivas: 10 (41.67%)
- Interpretación automática: presenta riqueza baja, asociada a hábitats simplificados o perturbados, con alta singularidad

- **Bdbtf**

- Riqueza total: 18 especies
- Especies exclusivas: 4 (22.22%)
- Interpretación automática: presenta riqueza baja, asociada a hábitats simplificados o perturbados, con una comunidad funcional

- **Bfvs**

- Riqueza total: 6 especies
- Especies exclusivas: 1 (16.67%)
- Interpretación automática: presenta riqueza baja, asociada a hábitats simplificados o perturbados, con una comunidad funcional

4. --- Síntesis ecológica integrada ---

Las coberturas con alta riqueza y alta exclusividad, como **Bdatf** y **Bdbtf**, representan núcleos ecológicos fundamentales para la conservación debido a su alta singularidad y complejidad funcional.

Las coberturas con valores intermedios mantienen comunidades funcionales estables, pero requieren monitoreo para evitar procesos de simplificación ecológica.

Las coberturas con menores valores tanto en riqueza como en exclusividad, como ****Bfvs****, reflejan sistemas en estados más tempranos de sucesión ecológica o sometidos a perturbaciones, siendo candidatos ideales para procesos de restauración ecológica y conectividad del paisaje.

DESCRIPCIÓN ECOLÓGICA GLOBAL POR GREMIO

=====

El análisis general de los gremios tróficos evidencia una comunidad estructurada por la dominancia del gremio om

En menor proporción, pero también con una contribución destacada, se encuentran los gremios herbivoro (40.6%)

Por otra parte, se identificaron gremios con baja representatividad relativa (<5%), entre ellos: frugívoro, insectívoro

D:\CORPONOR 2025\Bucket\python_Proyect\Resultados\11.3_Descripcion_Gremios_Troficos.txt

COBERTURA Bdatf

Total individuos registrados: 113.

El gremio dominante fue ****Omnívoro****, con 49 individuos (43.36%).

El segundo gremio más representativo fue Herbívoro, con 49 individuos (43.36%).

Los gremios minoritarios fueron: Carnívoro (8.85%), Frugívoro (1.77%), Insectívoro (1.77%), Nectarívoro (0.88%).

COBERTURA Bdbtf

Total individuos registrados: 95.

El gremio dominante fue ****Omnívoro****, con 52 individuos (54.74%).

El segundo gremio más representativo fue Herbívoro, con 40 individuos (42.11%).

Los gremios minoritarios fueron: Carnívoro (3.16%).

COBERTURA Bfvs

Total individuos registrados: 16.

El gremio dominante fue ****Omnívoro****, con 10 individuos (62.50%).

El segundo gremio más representativo fue Carnívoro, con 4 individuos (25.00%).

Los gremios minoritarios fueron: Herbívoro (12.50%).

=====

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE SENSIBILIDAD FAUNÍSTICA

=====

Se registró un total de ****15 especies sensibles**** pertenecientes a 2 clases y 13 familias taxonómicas. La mayor representación corresponde a:

- ****Clases más abundantes:****

Mammalia: 14, Clase: 1

- ****Familias con mayor número de especies:****

Felidae: 2, Phyllostomidae: 2, Canidae: 1, Bradypodidae: 1, Familia: 1

2. --- Estado de amenaza (IUCN, CITES, Res.0126) ---

La evaluación IUCN indica presencia de especies sensibles:

- VU: 1 especies

Regulaciones CITES detectadas:

- Apendice III: 4 especies

- Apendice II: 2 especies

- Apendice I: 1 especies

Especies protegidas bajo Resolución 0126:

- VU: 1 especies

3. --- Patrones de distribución ---

Las especies registradas abarcan los siguientes patrones biogeográficos:

- Cosmopolita: 10 especies

- Neotropical: 2 especies

- Distribución: 1 especies

- Endémica: 1 especies

- Restringida: 1 especies

Las distribuciones 'Cosmopolita' y 'Neotropical' suelen indicar especies ampliamente adaptadas, mientras que distribuciones 'Restringidas' pueden señalar especies vulnerables o de interés particular.

4. --- Patrones de migración ---

La comunidad presenta los siguientes patrones migratorios:

- Res: 9 especies

- Latitudinal: 3 especies

- Nomadismo: 2 especies

- Migración: 1 especies

Los patrones migratorios latitudinales y transcontinentales reflejan conectividad ecológica, mientras que el carácter residente indica uso permanente del hábitat.

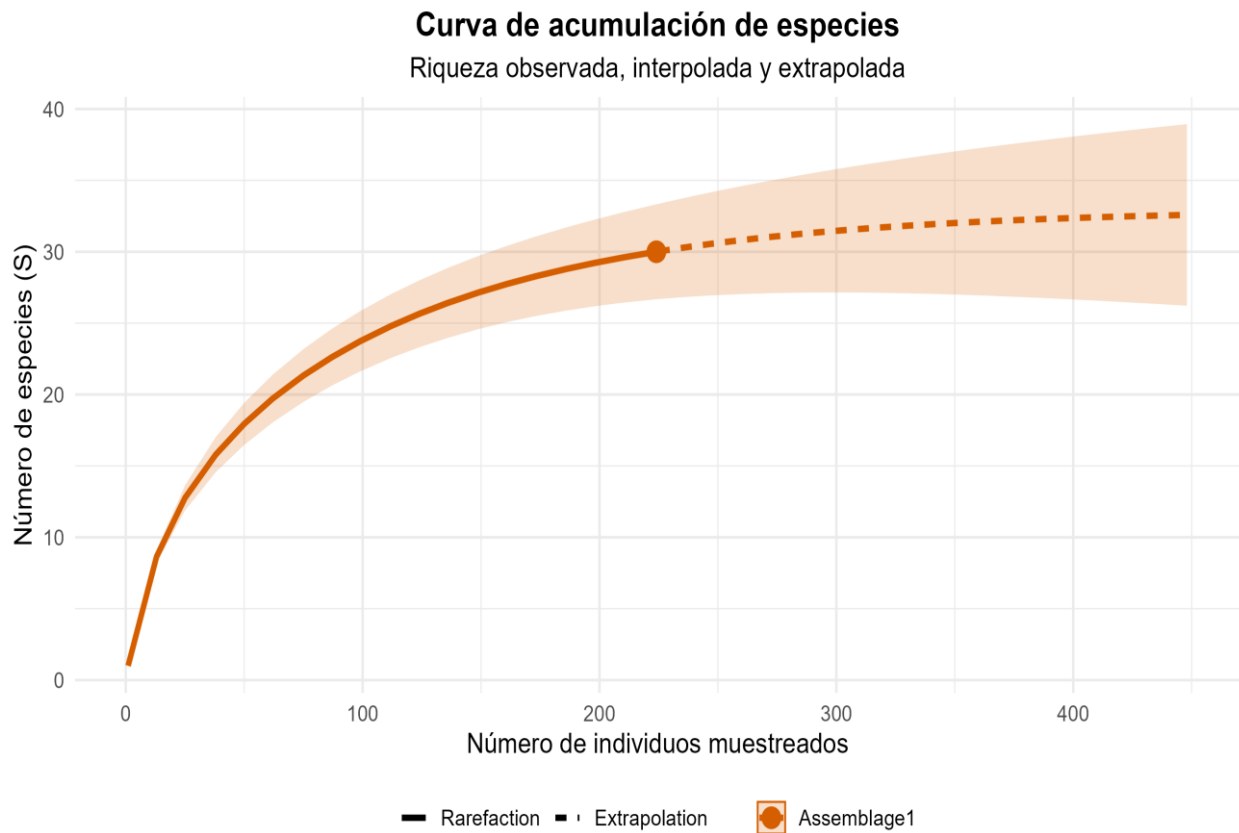
5. --- Síntesis ecológica integrada ---

La estructura faunística registrada combina especies residentes, migratorias y de amplia distribución, junto con especies reguladas por CITES y algunas incluidas en categorías de amenaza. Esto indica que el área funciona como un nodo ecológico relevante para múltiples grupos funcionales.

La presencia de especies en CITES o con categoría IUCN eleva la importancia de conservación, mientras que los patrones migratorios sugieren que el área cumple funciones críticas dentro de corredores biológicos regionales y continentales.

Los patrones de distribución evidencian una mezcla de especies generalistas y especialistas, reflejando una comunidad ecológicamente diversa y funcionalmente estable.

1. Curva de acumulación de especies (iNEXT)



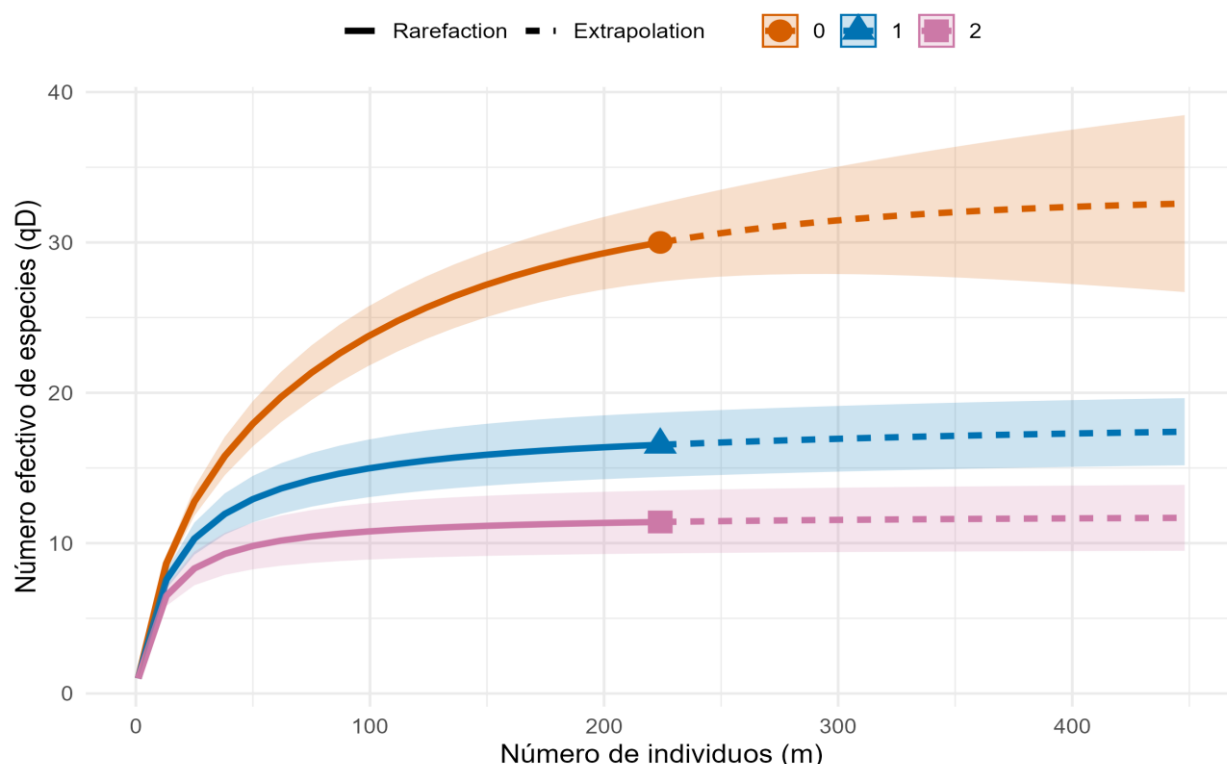
1.1. Interpretación del análisis

En el Muestreo se registraron un total de 224 individuos y 30 especies observadas. El valor de cobertura de muestra ($SC = 0.9735$) indica que el muestreo fue altamente representativo del ensamble analizado. Se detectaron 6 especies con un solo individuo (singletons) y 6 con dos individuos (doubletons), lo que representa una proporción moderada de especies raras. El estimador asintótico de riqueza (Chao1) predice aproximadamente 32.99 especies, es decir, unas 2.99 más de las observadas, lo que confirma la alta completitud del inventario. El índice de Shannon aumentó de 16.54 a 17.9, y el índice de Simpson pasó de 11.41 a 11.97, lo que refleja la estructura de abundancias y equidad de la comunidad.

2. Curvas de números de Hills (iNEXT)

Curvas de Diversidad de Hills ($q = 0, 1, 2$)

Riqueza observada, interpolada y extrapolada con intervalos de confianza (95%)



2.1. Interpretación de los números de Hills

En el análisis de diversidad basado en números de Hills: - Para $q = 0$ (riqueza de especies), se observaron 30 especies, con una estimación asintótica de 33 ± 7.3 . Esto representa un 90.95% de completitud, lo que indica que el muestreo fue adecuado, aunque podrían registrarse algunas especies adicionales.. - Para $q = 1$ (diversidad de Shannon), el número efectivo de especies fue de 16.5 y la estimación asintótica alcanzó 17.9 ± 1.34 (92.43% de completitud). El muestreo fue adecuado, aunque podrían registrarse algunas especies adicionales.. - Para $q = 2$ (diversidad de Simpson), el número efectivo de especies dominantes fue de 11.4, con un valor esperado de 12 ± 1.12 , alcanzando un 95.33% de completitud. El muestreo fue suficiente; las curvas alcanzan una tendencia asintótica.. En conjunto, las tres curvas muestran una tendencia asintótica, evidenciando que el esfuerzo de muestreo fue adecuado para representar la mayoría de las especies presentes en la comunidad.